光伏玻璃防雾自清洁项目：分阶段研究计划

激光微纳结构—TiO2薄膜复合体系的制备、表征与综合优化

阶段一

文献调研与激光工艺优化

- 建立参数—粗糙度—接触角—透光率关系
- 筛选低散射候选结构

阶段二

TiO2磁控溅射参数研究

- 调节功率、O2/Ar比、沉积时间与膜厚
- 形成可重复沉积条件

阶段三

激光结构—薄膜复合与对照

- 比较结构参数×膜厚组合及G0–G3对照
- 确定代表性复合样品

阶段四

结构与多功能性能表征

- SEM/AFM/XRD/XPS UV-Vis/接触角/防雾/光催化
- 获得结构—性能数据

阶段五

稳定性与耐久评价

- 摩擦、浸水、UV老化、冷热循环
- 明确功能保持与失效趋势

阶段六

机制综合分析与最终结论

- 关联形貌—晶相/化学—润湿—催化—光学
- 形成机制解释与研究结论

研究推进逻辑

1 2 3 4 5 6

阶段成果汇总

候选结构	薄膜条件	复合样品	性能数据	耐久规律	最终产出
低散射、亲水化	可重复沉积窗口	结构×膜厚最优组合	多指标综合评价	功能衰减与失效趋势	结构—性能机制模型

主线：激光构筑低散射微纳结构 → TiO2定向覆盖与结构保持 → 界面润湿/光催化调控 → 防雾、自清洁及高透光综合优化